Taller Sistemas Operativos

Docente: Cristian Navarrete O.

Administración de archivos, carpetas, usuarios, grupos, permisos windows y linux

La administración de sistemas en Linux y Windows implica gestionar usuarios, grupos, archivos y permisos (rwx vs NTS) para garantizar seguridad. Linux utiliza comandos (chmod, chown, useradd) y archivos de texto (/etc/passwd), mientras Windows emplea herramientas gráficas (MMC) o PowerShell para gestionar permisos heredados y avanzados.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Administración de archivos, carpetas, usuarios, grupos, permisos windows y linux

Administración en Linux

Usuarios y Grupos: Los usuarios se gestionan con useradd, usermod, userdel. Los grupos con groupadd. La información reside en /etc/passwd (usuarios) y /etc/group (grupos).

Permisos de Archivos: Se utiliza la estructura Propietario-Grupo-Otros (u, g, o) con permisos de Lectura (r = 4), Escritura (w = 2) y Ejecución (x = 1).

Comandos Clave:

chmod: Cambia permisos (ej. chmod 755 archivo).

chown: Cambia el propietario y grupo.

ls -l: Lista permisos detallados.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Administración de archivos, carpetas, usuarios, grupos, permisos windows y linux

Administración en Linux

Este video explica cómo gestionar usuarios y grupos en Linux

https://www.youtube.com/watch?v=pPoMcdJjBdw

Administración de archivos, carpetas, usuarios, grupos, permisos windows y linux

Administración en Windows

Usuarios y Grupos: Gestión mediante "Administración de equipos“ (lusrmgr.msc) o net user / net localgroup en consola.

Permisos NTFS: Más granulares que Linux, incluyen Lectura, Escritura, Modificar, Lectura y Ejecución, y Control Total.

Herramientas: Uso de la pestaña "Seguridad" en las propiedades de archivos/carpetas y comandos como icacls para gestionar permisos de forma avanzada

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Administración de archivos, carpetas, usuarios, grupos, permisos windows y linux

Comparativa de Permisos

Linux: Basado en ugo/rwx. Todo es un archivo

Windows: Basado en ACLs (Listas de Control de Acceso) NTFS, permitiendo permisos explícitos y heredados

Para compartir archivos entre sistemas, la mejor práctica suele ser el uso de Samba, configurando permisos compatibles en ambos entornos

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Almacenamiento de datos, compresión de archivos, cifrado de archivos y cuotas de disco en ambientes Windows

En Windows, la gestión eficiente del almacenamiento implica comprimir archivos para ahorrar espacio (propiedades de carpeta > avanzado), cifrar datos sensibles con EFS (clic derecho > propiedades > avanzado > "cifrar contenido") y configurar cuotas de disco para limitar el espacio por usuario. Estas prácticas aseguran disponibilidad, seguridad y control del almacenamiento NTFS

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Almacenamiento de datos, compresión de archivos, cifrado de archivos y cuotas de disco en ambientes Windows

Prácticas de Almacenamiento en Windows

Compresión de Archivos (NTFS): Permite reducir el espacio ocupado por archivos poco utilizados.

Acción: Clic derecho en unidad/carpeta > Propiedades > General > Opciones avanzadas > Marcar "Comprimir contenido para ahorrar espacio en disco".

Uso: Ideal para archivos de texto o datos no comprimidos; poco efectivo en archivos ya comprimidos (JPG, ZIP).

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Almacenamiento de datos, compresión de archivos, cifrado de archivos y cuotas de disco en ambientes Windows

Prácticas de Almacenamiento en Windows

Cifrado de Archivos (EFS - Encrypting File System): Protege archivos confidenciales, incluso si el dispositivo es robado.

Acción: Clic derecho en archivo/carpeta > Propiedades > General > Opciones avanzadas > Marcar "Cifrar contenido para proteger datos".

Ventajas: El cifrado es transparente para el usuario autorizado pero inaccesible para otros

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Almacenamiento de datos, compresión de archivos, cifrado de archivos y cuotas de disco en ambientes Windows

Prácticas de Almacenamiento en Windows

Cuotas de Disco (NTFS): Limita la cantidad de espacio que los usuarios pueden ocupar en un volumen.

Configuración: Propiedades del disco (ej. C:) > pestaña Cuota > Mostrar configuración de cuota.

Práctica: Se pueden establecer límites de advertencia y prohibir la escritura al superar el máximo.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Almacenamiento de datos, compresión de archivos, cifrado de archivos y cuotas de disco en ambientes Windows

Prácticas de Almacenamiento en Windows

Sistemas de archivos (NTFS): Es fundamental utilizar NTFS para habilitar estas características (compresión, cifrado y cuotas), a diferencia de FAT32, según explica Kingston Technology.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Almacenamiento de datos, compresión de archivos, cifrado de archivos y cuotas de disco en ambientes Windows

Recomendaciones Técnicas

Utilice el comando fsutil en la consola (CMD) como administrador para modificar cuotas de forma más rápida: fsutil quota modify X: 800000 1000000 Usuario.

Para una seguridad máxima, implemente medidas de cifrado adicionales y gestione las claves, como recomienda INCIBE.

Tenga en cuenta que la compresión puede afectar ligeramente el rendimiento del sistema.

Para una comprensión profunda de los sistemas de archivos, consulte la guía de UFS Explorer.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de procesos, aplicaciones o servicios con comandos ps, cat o tail

El manejo de procesos en Linux se basa en identificar (ps), inspeccionar (cat) y monitorear en tiempo real (tail) las actividades del sistema. Utilice ps aux para listar procesos, cat /proc/PID/status para ver detalles y tail -f /var/log/syslog para seguir registros, permitiendo un control eficiente

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de procesos, aplicaciones o servicios con comandos ps, cat o tail

Gestión de Procesos y Servicios

Identificar procesos (ps): Muestra una instantánea de los procesos actuales.

ps aux: Muestra todos los procesos de todos los usuarios con detalle de uso de CPU/memoria.

ps -ef | grep [nombre]: Busca el ID del proceso (PID) de una aplicación específica.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de procesos, aplicaciones o servicios con comandos ps, cat o tail

Gestión de Procesos y Servicios

Inspeccionar estado/logs (cat): Visualiza el contenido de archivos, útil para revisar configuraciones o estados.

cat /proc/[PID]/status: Muestra información detallada del estado de un proceso específico.

cat /var/log/nginx/error.log: Muestra el contenido del registro de error de un servicio

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de procesos, aplicaciones o servicios con comandos ps, cat o tail

Gestión de Procesos y Servicios

Monitorear en tiempo real (tail): Muestra las últimas líneas de un archivo, ideal para seguimiento de logs.

tail -f /var/log/syslog: Sigue en tiempo real las últimas entradas del log del sistema.

tail -n 100 -f /var/log/apache2/access.log: Monitorea las últimas 100 líneas y se actualiza al momento

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de procesos, aplicaciones o servicios con comandos ps, cat o tail

Herramientas complementarias

Terminar procesos: kill [PID] o kill -9 [PID] para forzar el cierre.

Monitoreo dinámico: top o htop para vista interactiva de recursos.

Servicios: systemctl status [servicio] para verificar servicios modernos

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de comandos tar, zip, unzip y rpm en ambientes Linux

El manejo de archivos en Linux se realiza principalmente mediante comandos de terminal: tar para empaquetar y comprimir (.tar.gz), zip/unzip para formatos compatibles con Windows, y rpm para gestionar paquetes en distribuciones basadas en Red Hat/Fedora. Los comandos esenciales incluyen tar -czvf (comprimir), tar -xzvf (descomprimir), zip -r (comprimir) y unzip (descomprimir).

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de comandos tar, zip, unzip y rpm en ambientes Linux

Comandos de Compresión y Empaquetado

TAR (Tape ARchive): Utilizado para agrupar archivos y carpetas, frecuentemente comprimidos con gzip.

Comprimir (tar.gz): tar -czvf archivo.tar.gz /ruta/directorio.

Descomprimir (tar.gz): tar -xzvf archivo.tar.gz.

Ver contenido: tar -tvf archivo.tar.

Opciones clave: -c (crear), -x (extraer), -z (gzip), -v (verbose/detalle), -f (archivo).

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de comandos tar, zip, unzip y rpm en ambientes Linux

Comandos de Compresión y Empaquetado

ZIP / UNZIP: Formato común para compresión.

Comprimir: zip -r archivo.zip carpeta/.

Descomprimir: unzip archivo.zip.

Descomprimir en carpeta: unzip archivo.zip -d /ruta/destino.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de comandos tar, zip, unzip y rpm en ambientes Linux

Gestión de Paquetes con RPM

El comando rpm (Red Hat Package Manager) se usa para instalar, desinstalar y consultar paquetes .rpm.

Instalar: rpm -ivh paquete.rpm.

Actualizar: rpm -Uvh paquete.rpm.

Desinstalar: rpm -e nombre_paquete.

Consultar si está instalado: rpm -q nombre_paquete.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Manejo de comandos tar, zip, unzip y rpm en ambientes Linux

Resumen de comandos útiles

Acción	Comando
Crear `.tar.gz`	`tar -czvf archivo.tar.gz`
Extraer `.tar.gz`	`tar -xzvf archivo.tar.gz`
Crear `.zip`	`zip -r archivo.zip`
Extraer `.zip`	`unzip archivo.zip`
Instalar `.rpm`	`rpm -ivh`